

Math-Note- Calculus

展开并观察规律

$$(x+h)^2 - x^2 = ?(a) \quad (1)$$

$$(x+h)^3 - x^3 = ?(b) \quad (2)$$

$$(x+h)^n - x^n = ?(c) \quad (3)$$

$$(4)$$

我不记得二项式定理我们展开

$$a = x^2 + 2xh + h^2 - x^2 = 2xh + h^2 \quad (5)$$

$$b = x^3 + 3x^2h + 3xh^2 + h^3 - x^3 = 3x^2h + 3xh^2 + h^3 \quad (6)$$

那么规律是什么？会存在一个 h^n xh 的前系数是这个指数例如 $2xh, 3x^2h$?

处理分式的“裂项”

简化 $\frac{1}{x+h} - \frac{1}{x}$ 目标是将其写成一个分子包含 h 的分式。

$$\text{step1:} \quad = \frac{x}{(x+h)x} - \frac{x+h}{(x+h)x} \quad (7)$$

$$= \frac{x - x - h}{(x+h)x} \quad (8)$$

$$= \frac{-h}{(x+h)x} \quad (9)$$

根号的“脱壳”

将 $\sqrt{x+h} - \sqrt{x}$ 的分子有理化

$$\text{step1:} \quad = \frac{\sqrt{x+h} - \sqrt{x}}{1} \quad (10)$$

$$\text{step2:} \quad = \frac{\sqrt{x+h} - \sqrt{x}}{1} \cdot \frac{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}}{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}} \quad (11)$$

$$= \frac{x+h-x}{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}} \quad (12)$$

$$= \frac{h}{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}} \quad (13)$$

$$(14)$$

斜率的演变

给定函数 $f(x) = x^2$ 在曲线上取两点 A(1,1), B(1.1, 1.21) 计算直线 AB 的斜率从 A 走到 B 本质上是一个向量先向 x 走 B.x- A.x 再向 y 走 B.y - A.y 那么问题就是这个向量的斜率是多少?

$$\vec{v} = \begin{bmatrix} 1.1 - 1 \\ 1.21 - 1 \end{bmatrix} \quad (15)$$

$$\vec{v} = \begin{bmatrix} 0.1 \\ 0.21 \end{bmatrix} \quad (16)$$

$$(17)$$

y/x 斜率就是: $\frac{0.21}{0.1} = 2.1$

如果 B 点无限向 A 点接近”瞄准”的是 1 这个整数? 如果 A 是 (1.09,1.209) = [0.01, 0.01] 斜率就是: $\frac{0.01}{0.01} = 1$?

割线与切线

首先我们要先弄明白切线和割线是什么意思两点确定是割线单点确定是切线

切线是无法确定长度的但割线存在对于一个波动的曲线割线可以计算出这个曲线一个局部的长度 (近似)

穷竭法的思考 (积分的萌芽)

一句话: 曲线变成直线了曲线消失了直接代替

切线由 2 点构成

$$p1 = (x, f(x)) p2 = (x + h, f(x + h))$$

幂函数

$$f(x) = x^4 = \frac{(x + h)^4 - x^4}{x + h - x} \quad (18)$$

$$= \frac{x^4 + 4x^3h + 6x^2h^2 + 4xh^3 + h^4 - x^4}{h} \quad (19)$$

$$= \frac{4x^3h + 6x^2h^2 + 4xh^3 + h^4}{h} \quad (20)$$

$$= \frac{h(4x^3 + 6x^2h + 4xh^2 + h^3)}{h} \quad (21)$$

$$= \frac{1}{4x^3 + 6x^2h + 4xh^2 + h^3} \quad (22)$$

倒数函数

$$f(x) = \frac{1}{x} \quad (23)$$

$$= \frac{\frac{1}{(x+h)} - \frac{1}{x}}{h} \quad (24)$$

$$= \frac{\frac{x}{(x+h)x} - \frac{x+h}{(x+h)x}}{h} \quad (25)$$

$$= \frac{\frac{x-x-h}{(x+h)x}}{h} \quad (26)$$

$$= \frac{-h}{(x+h)x} \cdot \frac{1}{h} \quad (27)$$

$$= -\frac{1}{(x+h)x} \quad (28)$$

根号函数

$$f(x) = \sqrt{x} \quad (29)$$

$$= \frac{\sqrt{x+h} - \sqrt{x}}{h} \quad (30)$$

$$= \frac{\sqrt{x+h} - \sqrt{x}}{h} \cdot \frac{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}}{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}} \quad (31)$$

$$= \frac{h}{h(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})} \quad (32)$$

$$= \sqrt{x+h} + \sqrt{x} \quad (33)$$

常数函数

$$f(x) = 5 \quad (34)$$

$$= \frac{5-5}{h} = 0 \quad (35)$$

y 是常数, 几何上是直线

线性函数

$$f(x) = 3x + 2 = \frac{(3(x+h) + 2) - (3x + 2)}{h} = \frac{3x + 3h + 2 - (3x + 2)}{h} = 3 \quad (36)$$